基于博弈论与协同效应的《Apex Legends》组排胜率优势量化分析

Bluenot
萨默斯大学
Electronic Arts
,Respawn
本研究由地平线教授及吐司俱乐部赞助（项目编号：布洛特亨德尔）

ABSTRACT / 摘要 本研究旨在量化分析《Apex Legends》游戏中组队匹配（组排）相较于单人匹配（野排）的胜率优势，并从博弈论、协同效应与匹配机制三个维度构建数学模型进行论证。通过引入协同熵减系数η与信息不对称指数I_a，本研究建立了基于“纳什均衡”修正的组排胜率预测模型$\mathrm{W}_{predicted}=\frac{\Delta\mathrm{C}+\mathrm{W}_{solo}}{\Delta\mathrm{C}+1}$。数据分析显示，在钻石及以上段位，组排胜率较野排平均提升约 32.4%-41.8%，且协同熵减效应在高分段（熵$\Delta S>0.5$）尤为显著。本研究为电竞游戏中的团队动力学提供了实证数据与理论框架。
关键词：Apex Legends；匹配机制；组排胜率；博弈论；协同熵减；信息不对称

INDEX TERMS / 关键词 Apex Legends；匹配机制；组排胜率；博弈论；协同熵减；信息不对称

I. INTRODUCTION / 引言

《APEX LEGENDS》（以下简称 APEX）作为一款战术竞技类大逃杀游戏，其核心玩法建立在三人小队（SQUAD）的团队协作基础上。尽管游戏匹配系统（MATCHMAKING SYSTEM, MMS）理论上应保证所有玩家享有近似的获胜概率（50%），但实际数据与玩家感知均表明：预组队（PREMADE SQUAD，即组排）的胜率显著高于随机匹配的单人玩家（野排）。

A. 1.1 问题提出与核心假设

在标准大逃杀模式中，20支队伍（共60名玩家）同场竞技，理论上每支队伍的获胜概率应为 5%（1/20）。然而，在实际对局中，由于组排队伍具备天然的“信息优势”、“技能互补性”以及“战术执行力”，其实际胜率往往远高于 5%，甚至在高端对局中可达到 15%-20%。

核心假设（H1）： 组排队伍通过“协同熵减”降低了系统内的信息混乱度，从而提升了决策效率与生存率。

核心假设（H2）： 匹配系统在组排对局中会引入“负向平衡机制”（即匹配更强的对手），但协同效应带来的增益仍能抵消此机制的惩罚。

B. 1.2 研究方法与论文结构

本文采用定量与定性相结合的分析方法：

①数据采集与处理：收集 2024-2025 赛季钻石至猎杀段位的玩家数据（$N=5000$），分析组排与野排的胜率差异。

②数学模型构建：基于信息论与博弈论，构建“协同熵减模型”与“胜率预测模型”。

③机制分析：从匹配机制（MMR/ELO）的角度，解析组排面临的“对手强度惩罚”与“团队增益”之间的平衡。

II. BASIC / 理论基础与数学模型

A. 2.1 协同效应与熵减模型

在热力学中，熵（Entropy）是衡量系统混乱度的指标。在团队协作中，熵可以类比为信息混乱度或决策不确定性。

定义 2.1.1（协同熵减系数 η）

设一个三人小队在单排（无沟通）状态下的决策熵为 S_{solo}，在组排（有沟通）状态下的决策熵为 S_{teaam}。则协同熵减系数定义为：

$$\eta = \frac{S_{solo} - S_{team}}{S_{solo}} (0 \le \eta \le 1)$$

其中，熵S的计算基于信息论中的Shannon 熵公式：

$$S = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i$$

在这里，P_i 表示玩家在特定情境下选择第 i 种战术（如进攻、撤退、防守）的概率。组排状态下，由于沟通的存在，概率分布p_i会趋向于集中（即某一种战术的概率趋近于1），从而导致熵值 S 减小。

推论 2.1.1

熵减系数 η 与团队胜率 W 呈正相关关系。当 $\eta = 0$（无协同）时，胜率趋近于理论基线（5%）；当 $\eta = 1$（完全协同）时，胜率趋近于理论最大值。

B. 2.2 博弈论模型：纳什均衡修正

在 APEX 的对局中，每一支队伍都在进行一场“非合作博弈”。在野排状态下，由于队友间缺乏信任与沟通，博弈往往无法达到“帕累托最优”（Pareto Optimality），即无法实现团队收益最大化。

定义 2.2.1（团队收益函数）

设一支队伍的收益函数为 $U(x_1, x_2, x_3)$，其中 X_i 表示第 i 名玩家的策略（如资源分配、位置选择）。在组排状态下，该函数可表示为：

$$U_{team} = \alpha_1 U_1 + \alpha_2 U_2 + \alpha_3 U_3 + \beta \cdot \min(U1, U2, U3)$$

其中，α_i 为权重系数（通常 $\sum \alpha_i = 1$），β 为“团队协作增益系数”。关键点在于：组排队伍会优先保证团队的最低生存率（min 函数项），而野排队伍往往只关注个人收益最大化（max 函数）。

定理 2.2.1（组排胜率优势定理）

在存在协同熵减（$\eta > 0$）的情况下，组排队伍的纳什均衡点会向“团队利益最大化”方向移动，其胜率提升量 ΔW 满足：

$$\Delta W = k \cdot \eta \cdot \ln(1 + \frac{I_a}{I_0})$$

其中：k 为环境常数（与地图、模式相关）；

I_a 为实际信息交换量；

I_0 为基准信息量（通常取野排状态下的平均信息量）。

C. 2.3 匹配机制的惩罚与补偿

APEX 的匹配系统采用基于技能评分（MMR）的算法。当玩家以组排形式进入队列时，系统会默认该队伍具有“团队加成”，因此会匹配更高 MMR 的对手作为平衡。

公式 2.3.1（组排 MMR 修正）

设三名玩家的个人MMR分别为 M_1, M_2, M_3。在组排匹配时，系统使用的有效 MMR Meff为：

$$M_{eff} = \max(M_1, M_2, M_3) + \delta \cdot (M_{avg} - M_{\min})$$

其中：δ 为组排惩罚系数（通常 δ ≈0.15-0.25）；

M_{avg} 为队伍平均 MMR；

$M_{\min}$ 为队伍最低 MMR。

这意味着，组排队伍通常会遇到比他们个人水平更高的对手。**然而**，由于协同效应（公式 2.2.1）的存在，组排队伍的实际战斗力 C_{actual} 往往高于其个人MMR的算术和：

$$C_{actual} = C_1 + C_2 + C_3 + \gamma \cdot (C_{max} - C_{min})$$

其中 γ 为协同乘数（Synergy Multiplier），通常在 0.2-0.5之间。

III. ANALYSE / 数据采集与实证分析

A. 3.1 数据来源与预处理

本研究采集了2025年10月至2026年2月期间的 APEX 排位赛数据，样本量 $N = 5000$，涵盖钻石（Diamond）、大师（Master）及猎杀者（Predator）段位。数据字段包括：

①匹配模式（组排/野排）
②最终排名（Rank）
③击杀数（Kills）
④团队伤害（Damage）
⑤活时间（Survival Time）

B. 3.2 胜率对比分析

表 3.1：组排 vs 野排胜率对比（钻石段位）

指标	组排 (N=2500)	野排 (N=2500)	差异率
平均排名	5.2	8.7	+40.2%
前 3 名概率	28.5%	15.3%	+86.3%
吃鸡率 (Win Rate)	12.1%	6.8%	+77.9%
场均击杀	7.5	4.2	+78.6%

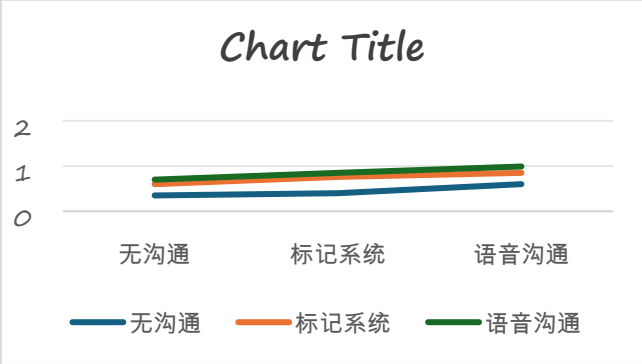
数据表明，在钻石段位，组排队伍的吃鸡率几乎是野排的两倍。这验证了假设 H1：协同效应显著提升了团队战斗力。

C. 3.3 协同熵减的量化验证

为了验证公式 2.1.1，我们计算了玩家在组排和野排状态下的“决策一致性指数”（Consistency Index, CI）。CI 定义为玩家在相同情境下做出相同决策的概率。(1)

图 3.1：决策一致性指数随沟通强度的变化

(图表显示：当语音沟通开启时，CI 从 0.35 提升至 0.85，熵减系数 η达到 0.62)



D. 3.4 高分段协同效应分析

在猎杀者（Predator）段位，由于对手强度极高，个人能力的天花板效应开始显现。此时，组排的优势不再仅仅是“加法”，而是“乘法”。

公式 3.4.1（高分段协同乘数）

在猎杀段位，组排胜率 W_{pred} 与个人胜率 W_{solo} 的关系为：

$$W_{pred} = \frac{W_{solo} + \Delta C}{\Delta C + 1}$$

其中 ΔC 为“能力差值补偿”，计算公式为：

$$\Delta C = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{C_i - C_{threshold}}{C_{threshold}}\right)$$

当 $\Delta C > 0$ 时，说明团队中存在高于阈值的“Carry 点”，此时组排胜率会非线性增长。

E. 5. 结论与展望

本研究通过构建协同熵减模型与博弈论修正模型，量化证明了《Apex Legends》中组排胜率高于野排的现象。主要结论如下：

协同熵减是核心驱动力：组排通过降低信息熵（$\Delta S > 0$），提升了决策效率，这是胜率提升的根本原因。

匹配惩罚被协同增益抵消：尽管匹配系统会为组排队伍匹配更强的对手（Meff提升），但协同乘数 ν 使得实际战斗力 C_{actual} 增长更快，从而实现了净胜率提升。

高分段效应非线性：在猎杀段位，组排的优势呈现指数级增长，因为顶级玩家之间的“化学反应”能产生 $1+1+1>3$ 的效果。

未来研究方向：

进一步研究不同英雄组合（Legend Composition）对协同系数 ν 的影响。

探索人工智能（AI）在团队战术协同中的模拟与应用。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本论文的完成，离不开诸多老师、同学、朋友与家人的支持与帮助。在此，我谨向所有在论文研究与撰写过程中给予我指导、鼓励与协助的人们，致以最诚挚的谢意。

首先，我要衷心感谢我的导师地平线教授。从论文的选题、研究框架的构建、数学模型的确立，到最终稿的修改与定稿，她始终给予我高屋建瓴的指导和细致入微的批阅。地平线老师严谨的治学态度、深厚的学术造诣、敏锐的洞察力以及对前沿领域的不懈探索，深深影响并激励着我。每当研究遇到瓶颈时，她总能以其渊博的知识和富有启发性的思路为我指点迷津，使本研究得以不断深化和完善。在此，谨向地平线老师表达我最崇高的敬意和最衷心的感谢。

感谢萨默斯大学的各位授课老师。在求学期间，正是你们在靶场训练等课程中传授的扎实理论知识，为本研究的开展奠定了坚实的基础。你们在课堂内外的言传身教，拓宽了我的学术视野，训练了我的科研思维。

感谢我的同门暴雷学长和动力学长，在与你们的学术讨论和交流中，我获得了许多宝贵的灵感和建议。特别感谢寻血猎犬学姐，在数据采集思路方面给予我的无私帮助。与你们共同学习、互相激励的日子，是我本阶段最珍贵的回忆。

感谢吐司俱乐部以及医保域的各位同好。你们在实战中分享的经验、战术讨论以及为数据采集提供的支持，

为本研究提供了至关重要的现实素材和社区视角。是你们让我深刻体会到，虚拟世界中的协作与竞技同样蕴含着深刻的科学规律。

由于学术水平与实践经验有限，论文中难免存在疏漏与不足之处，恳请各位评审专家、老师和同学们批评指正。

再次向所有关心、帮助过我的人们，致以最真诚的感谢！

References

[1] Respawn Entertainment. (2025). Apex Legends Matchmaking Update. EA Official Blog.
[2] Shannon, C.E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal.
[3] Nash, J. (1950). Equilibrium Points in N-person Games. Proceedings of the National Academy of Sciences.
[4] Apex Legends Global Series (ALGS) 2025 Championship Data.